

Juan Esteban Cardona Blandón

Estudiante de Ingeniería de Sistemas · Full-Stack

Pereira, Colombia

✉ juan.cardona13@utp.edu.co • +57 301 221 3085 • github.com/Juanes7222

Estudiante de Ingeniería de Sistemas con experiencia práctica en desarrollo Full-Stack y sistemas embebidos. He desarrollado y desplegado aplicaciones web y móviles con React, NestJS, TypeScript, Docker y Kubernetes, además de proyectos de arquitectura de computadores y FPGA con Verilog.

Experiencia en Desarrollo y Proyectos

Pharmacy System - POS local-first para Droguería (DIAN)

Desarrollador Full-Stack

2026

- Diseñé backend modular con NestJS, PostgreSQL y Prisma (10 dominios, 60+ modelos) con autenticación JWT, RBAC y auditoría, en monorepo Turborepo / pnpm con tipos y validación compartidos (TypeScript / Zod).
- Implementé inventario por lotes (FIFO, vencimientos), ventas POS, turnos de caja y facturación fiscal DIAN con modo contingencia y sincronización offline multi-terminal.

github.com/Juanes7222/drugstore-project

La Voz de la Verdad - Ecosistema de Radio en Producción

Desarrollador Full-Stack & DevOps

2026

- Desarrollé un monorepo con Turborepo que integra API REST (Express / TypeScript), aplicación web (React / Vite) y app móvil (React Native / Expo) publicada en Google Play Store con usuarios reales.
- Integré AzuraCast, detección de Facebook Live vía webhooks y notificaciones en tiempo real con WebSockets, reduciendo la intervención manual del operador de la emisora.
- Desplugué la plataforma en VPS con nginx y PM2, manteniendo el servicio disponible de forma continua para una audiencia activa.

github.com/Juanes7222/Radio

TalentoNet - Sistema de Gestión de Talento Humano

Desarrollador Full-Stack & DevOps

2025

- Desarrollé el backend y frontend de una plataforma de gestión de talento con NestJS, React y PostgreSQL, implementando módulos de nómina, vacaciones y gestión documental con mensajería asíncrona (RabbitMQ) y almacenamiento S3 / MinIO.
- Automatiqué el despliegue con Docker, Kubernetes y GitHub Actions (CI/CD) sobre una arquitectura de microservicios con separación total de capas.

github.com/Juanes7222/TalentoNet

Procesadores RISC-V RV32I / RV32IM sobre FPGA DE1-SoC

Desarrollador RTL / FPGA

2024–2026

- Implementé microarquitecturas monociclo (RV32I, Verilog) y segmentada de 5 etapas (RV32IM, SystemVerilog) con detección de hazards, forwarding y registros IF / ID / EX / MEM / WB sobre Cyclone V.
- Verifiqué con riscv-tests y testbenches cocotb contra modelo de referencia en Python; medí Fmax, CPI efectivo, throughput y utilización de recursos con protocolo homogéneo en Quartus Prime.

github.com/Juanes7222/riscv-rv32im-fpga

RiscVSiriusStudio – LabSirius (UTP)

Contribuidor Open-Source

2024

- Contribuí al tooling del laboratorio LabSirius para diseño y análisis de arquitecturas RISC-V en contexto de tesis.

github.com/LabSirius/RiscVSiriusStudio

Proyectos adicionales de sistemas y computación

Desarrollador

2023–2025

- Comparé multiplicación de matrices secuencial vs. pthreads, procesos, OpenMP y MPI en C (HPC-Matrix), con benchmarks y análisis de speedup en clúster.
- Implementé MapReduce en C; procesamiento de imágenes con FFT y NumPy en Python; aplicaciones web con Django y despliegues multi-réplica en Kubernetes.

github.com/Juanes7222/HPC-Matrix • github.com/Juanes7222

Educación

Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

Ingeniería de Sistemas y Computación, Décimo semestre en curso

2022–2026

Áreas relevantes: algoritmos, arquitectura de computadoras, sistemas operativos, bases de datos..

Experiencia Académica

Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

Monitor Académico

2025

- Apoyé asignaturas de programación y arquitectura de computadores: resolución de dudas, elaboración de material didáctico y acompañamiento a estudiantes de semestres menores.

Habilidades Técnicas

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C, C++, Bash

Frontend: React, React Native / Expo, Vite, Tailwind CSS

Backend: NestJS, Node.js, Express, Django, Prisma, Zod

DevOps: Docker, Kubernetes, GitHub Actions, nginx, PM2

Bases de datos: PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB

Sistemas / HW: Verilog, SystemVerilog, VHDL, FPGA (DE1-SoC), OpenMP, MPI, Linux

Herramientas: Git, RabbitMQ, WebSockets, Turborepo

Formación Complementaria

Banco de Bogotá

Programa de Beca – Mentoría Profesional

2024–2025

Talleres de liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: B1 – lectura fluida de documentación técnica y comunicación escrita básica